

Informe de auditoría — cierre pre go-live · PIXELED / G500

Fecha: 08/07/2026 · Alcance: flujo comercial end-to-end, features nuevas y endurecimiento de seguridad · Método: batería automatizada (39 verificaciones) contra local (mismo código que producción) y contra spaces_prod .

1. Veredicto

 APROBADO — 39/39 verificaciones en verde

Los 3 defectos críticos y los 6 importantes del plan cumplen sus criterios de aceptación en producción. Un hallazgo cosmético no bloqueante (detallado en §6), ya corregido.

2. Sprint 0 — Bloqueantes (críticos)

ID	Criterio de aceptación	Resultado
S0-1	Snapshot económico inmutable: Total aceptado = Total campaña = Total factura (\$129,920 con desc. 20% + comisión 10%). Rentabilidad = neto del snapshot (\$100,800). Bitácora con versión.	 PASS
S0-2	Registrar abono parcial actualiza el saldo; liquidar cambia la factura a Pagada y detiene recordatorios; abono negativo rechazado.	 PASS
S0-3	Motor gobernado por tipo de medio: segunda reserva traslapada en pantalla estática bloqueada (409) con mensaje claro.	 PASS

3. Sprint 1 — Importantes

ID	Criterio de aceptación	Resultado
S1-1	Fechas invertidas (fin < inicio) rechazadas en backend: propuestas, reservas y OTs.	 PASS
S1-2	Aprobar una propuesta con Total \$0 exige confirmación explícita (409) y queda en bitácora.	 PASS
S1-3	Liga pública por token aleatorio: token → 200 , folio → 404 , id → 404 (folio enumerable ya no abre propuestas ajenas).	 PASS
S1-4	Registro de OC captura número de OC del cliente, monto, fecha y documento.	 PASS
S1-5	Crear OT exige fecha compromiso; asignación de responsable disponible.	 PASS
S1-6	Costo de espacios en Rentabilidad marcado como "estimado" cuando no hay contrato que lo respalde.	 PASS

4. Features nuevas + Endurecimiento de seguridad

Área	Verificación	Resultado
Red compartida de pantallas	Pantalla de otro CRM visible en el catálogo, con costo interno oculto y operador dueño mostrado.	✓ PASS
Anti-duplicados	Alta/import de una pantalla que ya es de otro operador → 409 "Esas pantallas son de alguien más".	✓ PASS
Contraseñas	Cifrado bcrypt (cost 10); política (min 8 + letra + número); contraseña débil → 400; el hash nunca se expone al front; login inválido → 401; rate-limit anti fuerza bruta.	✓ PASS
Backend por capas	ruta → controller (validación zod) → model (SQL parametrizado) en ~40 endpoints; entrada inválida rechazada; errores mapeados sin filtrar internals.	✓ PASS
Aislamiento multi-tenant	Un CRM no ve datos (campañas/clientes/finanzas) de otro; el catálogo de pantallas es la única capa compartida y sin costos.	✓ PASS

5. Estado de producción (spaces_prod)

Verificación	Resultado
Migraciones aplicadas: <code>numero_oc</code> , <code>snapshot_economico</code> , <code>token_publico</code>	✓
Espectaculares estáticas (exhibición fija, 1 cara) · 0 pantallas rotativas con slots	✓ 13
Inventario íntegro: 12 pantallas G500 + 3 nuevas (importadas por el operador <code>eyro</code>)	✓ 15
Todas las propuestas con token de liga pública	✓ 0 sin token
Endpoints: liga por folio → 404 · signup con contraseña débil → 400 · login inválido → 401	✓

6. Hallazgo (no bloqueante) — ya corregido

Durante la auditoría se detectó que un **re-import del inventario G500** (08/07 13:09) sobrescribió la metadata `exhibicion/total_spots` con los valores del archivo (rotativo/12 slots), deshaciendo la reclasificación a estática.

- **Impacto funcional:** ninguno. El motor de reservas y la vista de Disponibilidad deciden por **tipo de medio** (ESPECTACULAR → estático), no por esa metadata, por lo que el doble-booking siguió bloqueado en todo momento.
- **Acción:** se re-aplicó la reclasificación; la metadata quedó consistente (fija / 1 cara).
- **Recomendación (follow-up, no urgente):** que el importador **respete el tipo de medio** al dar de alta/actualizar, para que un futuro re-import no vuelva a desalinear la metadata.

7. Criterio de go-live

Requisito del plan	Estado
S0-1, S0-2, S0-3 en verde (criterios al 100%)	✓
S1-1 (fechas) y S1-4 (OC real) en verde	✓
Aislamiento multi-tenant y de roles	✓ verificado
Contraseñas cifradas + validación de entrada	✓
Cambios desplegados en el droplet productivo	✓

Conclusión: SPACES OS pasa la auditoría de cierre. El sistema es apto para go-live de PIXELED en G500, con el follow-up del

importador (§6) atendible en el primer sprint post-lanzamiento.

SPACES OS · Informe de auditoría de cierre · 08/07/2026 · Confidencial — uso interno RGB Catorce / AS OOH Enterprise